# João Marcos Amario de Sousa


**Doutorando em Genética e Melhoramento**

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

CNH categoria AD

E-mail LinkedIn Repositório GitHub ORCID Site pessoal


## FORMAÇÃO

**2026 – atual** — **Visiting Scholar** · University of Illinois Urbana-Champaign, EUA · Orientador: Prof. Alexander Lipka

**2024 – atual** — **Doutorado em Genética e Melhoramento** · Universidade Federal de Viçosa · Orientador: Prof. Kaio Olimpio

**2022 – 2024** — **Mestrado em Genética e Melhoramento** · Universidade Federal de Viçosa · Orientador: Prof. Maicon Nardino

**2017 – 2020** — **Graduação em Engenharia Agronômica** · Instituto Federal do Tocantins · Orientador: Prof. Leonardo Correia

## EXPERIÊNCIA

### Doutorado em Genética e Melhoramento
Idata, Universidade Federal de Viçosa · 2024 – atual

- Modelo a interação genótipos × ambientes com modelos mistos e integro variáveis ambientais à predição genômica para predizer genótipos em ambientes não avaliados.
- Lidero um projeto em parceria com a GDM Seeds com dados de soja em escala continental, combinando dados fenotípicos e variáveis ambientais para apoiar a recomendação de cultivares.
- Desenvolvo e mantenho o `qgtools`, conjunto de funções em R de código aberto para análises multiambientais e de covariáveis ambientais, versionado no GitHub.
- Proponho um pipeline para estimar a confiabilidade e o erro das predições em ambientes não avaliados, indicando em quais predições o programa de melhoramento pode confiar.

### Mestrado em Genética e Melhoramento
Universidade Federal de Viçosa · 2022 – 2024

- Modelei covariâncias genéticas e residuais em populações de trigo tropical para aumentar a acurácia da seleção.

### Consultor Agrícola
Fazenda Mundo Novo, Darcinópolis, TO · 2022 – 2026

- Prestei assessoria remota em milho e pastagens com base em dados de solo, clima e desempenho.

### Gerente de Fazenda
Fazenda Mundo Novo, Darcinópolis, TO · 2021 – 2022

- Gerenciei a produção de milho e pastagens para a pecuária e liderei as equipes de campo.

### Consultor Técnico
SENAR (Sistema CNA), Imperatriz, MA · 2020 – 2021

- Prestei assistência técnica a 30 fazendas de gado de corte no Maranhão, com foco em produtividade e sanidade.

### Pesquisa na Graduação, Melhoramento de Sorgo
Embrapa Milho e Sorgo e IFTO · 2017 – 2020

- Avaliei sorgo biomassa de dupla aptidão no programa de melhoramento da Embrapa Milho e Sorgo.

## PUBLICAÇÕES

### Modeling genotype-by-environment interaction for variety recommendation in tropical wheat
**Sousa, J. M. A.** et al. · *Crop Science* (2026) · Ver artigo ↗

**Statistical genetics models with residual and genetic structures enhance the accuracy of selecting wheat populations**

**Sousa, J. M. A.** et al. · *Euphytica* (2025) · Ver artigo ↗

**Uncovering the parameters and genetic gain in selection strategies of wheat breeding populations**

**Sousa, J. M. A.** et al. · *Revista Brasileira de Ciências Agrárias* (2025) · Ver artigo ↗

## APRESENTAÇÕES

**ago. 2026** — **Optimization of target population of environments for breeding programs** · XVII Simpósio Internacional de Genética e Melhoramento (SIGM) · UFV, Viçosa, MG

**nov. 2025** — **Kernel-FA unlocks key environmental drivers of GEI** · XVI Simpósio Internacional de Genética e Melhoramento (SIGM) · UFV, Viçosa, MG

**nov. 2024** — **Transforming tropical wheat recommendation: a fresh perspective with GIS-FA 1.1** · XV Simpósio Internacional de Genética e Melhoramento (SIGM) · UFV, Viçosa, MG

## PRÊMIOS

**jun. 2026** — **1º lugar · Hackathon UFV–Bayer 2026** · Equipe Oraculum · Idata, UFV · Viçosa, MG

**jul. 2026** — **1º lugar · 3º GDM Universities Challenge** · Laboratório QGSL, Idata, UFV · Cambé, PR

**nov. 2024** — **Menção Honrosa · Prêmio Professor Cosme Damião, XV SIGM** · Categoria Doutorado e Pós-doutorado · UFV, Viçosa, MG

## LIDERANÇA

**2023 – 2024** — **Coordenador de Eventos, GenMelhor** · Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento, UFV

**2023 – 2024** — **Coordenador, InterGen** · Grupo de extensão com sete universidades brasileiras

## DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

**2026 – atual** — **Mentorado, Bayer University Mentoring Program (B4U)** · Mentoria individual com cientista da Bayer

## WORKING GENIUS

Avaliação Working Genius (The Table Group). Meu perfil é **Loyal Finisher (ET | TE)**: tiro energia de levar as tarefas até o fim e de apoiar as pessoas ao meu redor.

**GENIALIDADES**
O que me dá energia

- **Tenacity**
- **Enablement**

**COMPETÊNCIAS**
Faço bem, mas não me energiza

- **Invention**
- **Galvanizing**

**FRUSTRAÇÕES**
O que me desgasta

- **Wonder**
- **Discernment**